

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

Le moteur électrique

Module 4 : Technologie et mécanique

Cette fiche permet de vérifier l'acquisition des notions fondamentales sur le principe de fonctionnement du moteur électrique.

EXERCICE 1 Vocabulaire et constituants

Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque constituant du moteur électrique à sa fonction principale.

Constituant	Fonction
Circuit magnétique (aimant ou électroaimant)	
Circuit tournant (bobine/armature)	
Collecteur (commutateur)	
Balais (charbons)	

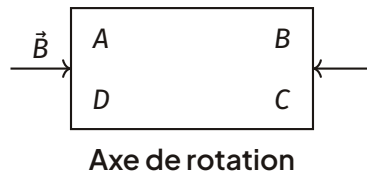
EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) et justifiez brièvement votre réponse.

1. Le couple moteur qui fait tourner la bobine est maximal lorsque le plan de la bobine est perpendiculaire aux lignes de champ magnétique.
2. Le rôle du collecteur est de maintenir le sens du courant constant dans la bobine pendant la rotation.
3. Sans collecteur, la bobine effectuerait une demi-rotation puis s'arrêterait ou oscillerait.
4. La force de Laplace s'exerce sur les deux côtés actifs de la bobine parallèlement à l'axe de rotation.

EXERCICE 3 QCM : Sens de rotation

Une bobine rectangulaire $ABCD$ (vue de dessus) tourne dans un champ magnétique $\vec{B}$ horizontal orienté de la gauche vers la droite. Le courant entre par le balai en contact avec le segment AB et sort par CD .



Choisissez la bonne réponse parmi les propositions suivantes (une seule réponse correcte).

- Le sens de rotation de la bobine vu de dessus est :
 - Horaire.
 - Trigonométrique (anti-horaire).
 - Alternatif (va-et-vient).
 - Aucun mouvement, la bobine est en position d'équilibre stable.
- La force de Laplace agissant sur le conducteur AB est orientée :
 - Vers le haut de la feuille.
 - Vers le bas de la feuille.
 - Vers la gauche.
 - Vers la droite.

EXERCICE 4 Calcul de la force de Laplace

Un moteur électrique simple possède une bobine rectangulaire de $N = 50$ spires. Chaque spire a une longueur active $L = 10$ cm (côté perpendiculaire au champ). Le champ magnétique dans l'entrefer a une intensité $B = 0,4$ T. Le courant traversant la bobine est $I = 2$ A.

- Rappeler la formule de la force de Laplace $\vec{F}$ s'exerçant sur un conducteur rectiligne de longueur L parcouru par un courant I placé dans un champ magnétique $\vec{B}$ (angle droit).
- Calculer la valeur de la force $\vec{F}$ s'exerçant sur un seul côté actif de la bobine (une spire).
- Calculer le couple moteur C (moment de la force) si la distance entre les deux côtés actifs (largeur de la bobine) est $d = 6$ cm. Préciser l'unité.

EXERCICE 5 Rôle du collecteur – Chronologie

Numérotez les phrases suivantes de 1 à 4 pour reconstituer l'explication logique du rôle du collecteur (commutateur) dans le maintien de la rotation continue.

- Le collecteur inverse le sens du courant dans la bobine au moment où celle-ci passe

par la position perpendiculaire au champ.

2. Sans inversion du courant, les forces de Laplace changeraient de sens et freineraient la rotation après une demi-tour.
3. Grâce à cette inversion synchronisée, le couple moteur conserve toujours le même sens de rotation.
4. Les balais, fixes, frottent sur les lamelles du collecteur solidaire de l'axe, assurant le contact électrique tournant.

EXERCICE 6 Applications courantes et sécurité

1. Citez trois appareils de la vie courante contenant un moteur électrique à courant continu.
2. Lors du démontage d'un petit moteur électrique pour observation en classe, citez deux consignes de sécurité impératives à respecter.